

VẬT CHỦ, TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ GIẢI PHẪU PHỔI TRONG VIÊM PHỔI

Góc nhìn tích hợp về hình ảnh học và lâm sàng

Bản dịch tiếng Việt từ bài tổng quan đăng trên *Diagnostics (Basel)*, 2026;16(11):1605. DOI:
10.3390/diagnostics16111605

Tác giả: Teodora Biciusca và cộng sự
Biên tập: Te-Chun Shen, Fu-Zong Wu
PMCID: PMC13257341 | PMID: 42279473

Lưu ý biên tập: Tên riêng, tên vi sinh vật, mã định danh, DOI và dữ liệu thư mục được giữ nguyên. Danh mục tài liệu tham khảo được giữ bằng ngôn ngữ công bố gốc theo thông lệ trích dẫn khoa học. Các hình chẩn đoán trong PDF nguồn hiển thị dưới dạng khung trống, vì vậy bản dịch giữ chú thích hình nhưng không tái tạo nội dung hình không hiện hữu.

Tóm tắt

Viêm phổi vẫn là một vấn đề sức khỏe toàn cầu lớn, đặc biệt ở người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch, đồng thời gây gánh nặng đáng kể về bệnh tật, tử vong và chi phí y tế. Đây là một bệnh nhiễm trùng không đồng nhất do nhiều loại vi sinh vật gây ra, tạo nên các biểu hiện hình ảnh đa dạng và những kiểu phân bố đặc trưng trong phổi. Mặc dù chẩn đoán vi sinh và hình ảnh học đã tiến bộ, y vẫn vẫn thiếu một tổng quan toàn diện kết nối đặc điểm hình ảnh của viêm phổi với từng tác nhân và tính nhạy cảm của vật chủ.

Nhóm tác giả thực hiện tìm kiếm có cấu trúc trên PubMed, Scopus và Web of Science đối với các nghiên cứu công bố từ năm 2000 đến năm 2026, tập trung vào các nhóm tác nhân chính và kiểu hình X-quang/CT. Bằng chứng cho thấy phân bố tổn thương phổi được quyết định bởi tương tác phức tạp giữa đường lây nhiễm, giải phẫu và sinh lý phổi, cơ chế bảo vệ của vật chủ, đặc điểm từng bệnh nhân và phơi nhiễm môi trường. Các kiểu hình gồm viêm phổi thùy, phế quản - phế viêm, viêm phổi mô kẽ, hoại tử, tạo áp-xe và tạo hang có thể liên quan đến loại tác nhân, mức độ nặng và tính dễ tổn thương của vật chủ.

Cách tiếp cận tích hợp nhấn mạnh việc đối chiếu hình ảnh với biểu hiện lâm sàng và yếu tố nguy cơ nhằm hỗ trợ định hướng căn nguyên sớm và lựa chọn điều trị kinh nghiệm. Hiểu rõ hơn các yếu tố quyết định phân bố tổn thương có thể hỗ trợ quản lý cá thể hóa, ra quyết định nhanh tại khoa cấp cứu và bệnh viện, và cải thiện kết cục.

Từ khóa: viêm phổi; tác nhân gây bệnh; yếu tố vật chủ; hình ảnh học; phân bố tổn thương phổi; điều trị kinh nghiệm.

1. Giới thiệu

Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng phổi do phổ tác nhân rộng, gồm vi khuẩn, vi-rút, nấm và các vi sinh vật không điển hình. Viêm phổi do vi khuẩn vẫn là dạng có ý nghĩa lâm sàng nổi bật trong cả cộng đồng và bệnh viện. Biểu hiện lâm sàng, hình ảnh và mức độ nặng thay đổi đáng kể, chủ yếu do đặc điểm của tác nhân và vật chủ.

Tại Liên minh châu Âu, viêm phổi gây khoảng 230.000 ca tử vong mỗi năm. Tỷ lệ tử vong khác nhau giữa các quốc gia do khác biệt về tiếp cận y tế, bao phủ tiêm chủng, bệnh mạn tính và chính sách y tế công cộng. Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng (CAP) tiếp tục tạo gánh nặng lớn qua nhập viện, di chứng kéo dài và tử vong tăng ở người cao tuổi.

Nguy cơ CAP tăng rõ theo tuổi và ở người mắc COPD, hen, đái tháo đường, suy tim sung huyết, ung thư, suy giảm miễn dịch hoặc hút thuốc. Hình ảnh lồng ngực có vai trò trung tâm trong chẩn đoán, đánh giá mức độ nặng và theo dõi điều trị, nhưng thường không đặc hiệu. Vì vậy cần tích hợp hình ảnh với đặc điểm tác nhân, miễn dịch của vật chủ, phơi nhiễm dịch tễ và biểu hiện lâm sàng.

Bài tổng quan được tổ chức thành ba phần: (1) các yếu tố quyết định phân bố viêm phổi; (2) biểu hiện hình ảnh; và (3) đặc điểm lâm sàng - hình ảnh theo tác nhân.

2. Vật liệu và phương pháp

Đây là tổng quan tường thuật sử dụng phương pháp tìm kiếm tài liệu có cấu trúc. Các nghiên cứu tiếng Anh và tiếng Đức từ tháng 1/2000 đến tháng 3/2026 được nhận diện trên PubMed, Scopus và Web of Science. Khoảng thời gian này nhằm phản ánh tiến bộ hiện đại về hình ảnh lồng ngực, chẩn đoán vi sinh và dịch tễ học viêm phổi.

Chiến lược kết hợp từ vựng có kiểm soát và từ khóa tự do liên quan đến căn nguyên, yếu tố vật chủ và biểu hiện hình ảnh, sử dụng toán tử Boolean. Các nhóm thuật ngữ gồm: “pneumonia/community-acquired pneumonia/nosocomial pneumonia”; “bacterial etiology/atypical pneumonia/opportunistic infection”; “risk factors/comorbidity/immunocompromised”; và “imaging/chest radiograph/computed tomography/lobar distribution”.

Tiêu chí đưa vào: nghiên cứu gốc, tổng quan hoặc hướng dẫn lâm sàng về viêm phổi cộng đồng/bệnh viện; nghiên cứu mối liên quan giữa tác nhân, vật chủ và phân bố phổi; báo cáo hình ảnh X-quang hoặc CT; quần thể người lớn hoặc trẻ em, kể cả người suy giảm miễn dịch và bệnh phổi mạn.

Tiêu chí loại trừ: nghiên cứu động vật/in vitro không có liên quan lâm sàng trực tiếp; thiếu dữ liệu lâm sàng, vi sinh hoặc hình ảnh; tóm tắt hội nghị không có toàn văn và dữ liệu chưa công bố; tài liệu không phải tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Hai người đánh giá lựa chọn nghiên cứu độc lập; bất đồng được giải quyết bằng đồng thuận. Không áp dụng công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch chính thức do thiết kế tổng quan tường thuật và tính không đồng nhất của nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Các yếu tố quyết định phân bố theo vị trí của viêm phổi

3.1.1. Các đường nhiễm trùng phổi chính

Đường hô hấp là cơ chế phổ biến nhất, qua hít giọt bắn hoặc khí dung nhiễm bệnh, dẫn đến định cư ở đường thở và phế nang. Tác nhân điển hình gồm *Streptococcus pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae* và nhiều vi-rút hô hấp.

Hít sặc là đường quan trọng ở người rối loạn ý thức, khó nuốt hoặc giảm phản xạ bảo vệ đường thở. Viêm phổi do hít sặc ưu thế tại vùng phổi phụ thuộc, thường ở các phân thùy sau của thùy dưới. Ở bệnh nhân đặt nội khí quản hoặc thở máy, giảm thanh thải đường thở và vi hít sặc góp phần gây viêm phổi liên quan thở máy.

Lan truyền theo đường máu ít gặp hơn, thứ phát sau nhiễm trùng toàn thân như viêm nội tâm mạc hoặc viêm tủy xương; tổn thương thường đa ổ, hai bên và không theo một thùy nhất quán. Các cơ chế hiếm gồm lan trực tiếp từ ổ áp-xe gan, trung thất hoặc lồng ngực, và cấy nhiễm do chấn thương xuyên ngực.

3.1.2. Giải phẫu và sinh lý phổi liên quan đến nhiễm trùng

Cây phế quản phân nhánh thành phế quản chính, thùy, phân thùy và dưới phân thùy, quyết định phân bố luồng khí và lắng đọng tác nhân hít vào. Phế quản chính phải ngắn và thẳng đứng hơn bên trái nên vật chất hít sặc dễ vào phổi phải, đặc biệt thùy dưới.

Đỉnh thùy trên được thông khí tương đối tốt nhưng tưới máu ít, có thể thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí như *Mycobacterium tuberculosis*. Vùng đáy phụ thuộc dễ ứ đọng dịch tiết và nhiễm *Haemophilus influenzae*. Tư thế nằm ngửa làm vật chất hít sặc tới phân thùy sau thùy trên phải và phân thùy đỉnh thùy dưới phải; tư thế đứng ưu thế vùng đáy; nằm nghiêng gây thâm nhiễm phía thấp.

3.1.3. Cơ chế bảo vệ của vật chủ

Suy giảm thanh thải nhầy - lông chuyển và phản xạ ho làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và thay đổi kiểu hình ảnh, nhất là trong cúm, bệnh phổi liên quan hút thuốc và bệnh phổi mạn. Rối loạn miễn dịch bẩm sinh/thích ứng, đặc biệt giảm hoạt động đại thực bào phế nang và đáp ứng qua lympho bào, liên quan đến tổn thương lan rộng và không điển hình ở người suy giảm miễn dịch.

3.1.4. Đặc điểm vật chủ

Tuổi, tình trạng miễn dịch, bệnh hô hấp mạn, bệnh đồng mắc và tư thế cơ thể ảnh hưởng mạnh đến biểu hiện. Trẻ em và người cao tuổi có thanh thải nhầy - lông chuyển và hiệu quả miễn dịch kém hơn. Suy giảm miễn dịch do bệnh mạn, nhiễm vi-rút, ghép tạng hoặc điều trị ức chế miễn dịch làm tăng tác nhân cơ hội và thay đổi phân bố.

COPD, hen và xơ nang gây biến đổi cấu trúc đường thở và giảm thanh thải nhầy. Trong xơ nang, đờm đặc và giảm thông khí vùng đáy tạo điều kiện *Pseudomonas aeruginosa* định cư mạn ở thùy trên; COPD làm tăng nhiễm *H. influenzae* vùng đáy. Đái tháo đường, suy dinh dưỡng và lạm dụng rượu làm suy yếu miễn dịch và sửa chữa mô, tăng nguy cơ viêm phổi nặng hoặc hoại tử.

3.1.5. Yếu tố nguy cơ môi trường và ngoại sinh

Phơi nhiễm môi trường, hút thuốc, chất ô nhiễm hít vào, khí dung nhiễm bệnh, thủ thuật y khoa và du lịch quốc tế đều ảnh hưởng đến nguy cơ và phân bố. Khói thuốc và ô nhiễm làm suy giảm thanh thải nhầy - lông chuyển. Đặt nội khí quản, nội soi phế quản và thở máy liên quan viêm phổi bệnh viện, thường ở phân thùy sau thùy dưới và tăng nguy cơ vi khuẩn Gram âm hoặc *S. aureus*.

3.2. Các kiểu hình ảnh của viêm phổi

Hình ảnh hỗ trợ chẩn đoán, ước lượng mức độ nặng và phát hiện biến chứng. CT, radiomics và học sâu đang cải thiện mô tả tổn thương và phân biệt tác nhân, nhưng hình ảnh đơn độc thường không đủ xác định căn nguyên.

Bảng 1. Các kiểu lâm sàng - hình ảnh chính của viêm phổi.

Kiểu	Đặc điểm hình ảnh chính	Tác nhân thường gặp	Lâm sàng điển hình
Thùy	Đồng đặc đồng nhất theo thùy, có phế quản hơi; đôi khi khe liên thùy phồng	<i>S. pneumoniae</i> ; <i>K. pneumoniae</i>	Khởi phát cấp, rét run, sốt cao, ho đờm, đau ngực kiểu màng phổi
Phế quản - phế viêm	Đám mờ đa ổ, bờ không rõ, quanh phế quản - mạch, thường hai bên/vùng đáy	<i>S. aureus</i> ; <i>H. influenzae</i> ; trực khuẩn Gram âm	Bán cấp, sốt vừa, ho đờm, khó thở; thường ở người già/bệnh đống mắc
Mô kẽ	Lưới, dày vách liên tiểu thùy, thâm nhiễm quanh mạch-phế quản, kính mờ	Ví-rút; <i>Mycoplasma</i> ; <i>Legionella</i> ; <i>Chlamydophila</i> ; <i>Coxiella</i>	Ho khan, sốt nhẹ-vừa, khó thở, triệu chứng ngoài phổi
Hoại tử	Vùng nhu mô giảm đậm độ, mất kiến trúc phế nang, tạo hang sớm	<i>S. aureus</i> sau cúm; <i>Klebsiella</i> ; <i>Pseudomonas</i> ; kỵ khí	Nhiễm độc nặng, sốt dai dẳng, diễn tiến nhanh, đáp ứng kém
Tạo áp-xe	Hang có mức khí-dịch, thường ở vùng phổi phụ thuộc	Kỵ khí; hít sặc; <i>S. aureus</i> ; Gram âm	Sốt kéo dài, đờm hôi, sụt cân
Tạo hang	Hang thành dày do hoại tử trung tâm và phá hủy nhu mô	<i>M. tuberculosis</i> ; <i>S. aureus</i> ; <i>Klebsiella</i> ; nấm	Ho mạn, ho ra máu, sốt, mồ hôi đêm
Nặng	Đồng đặc rộng, khe liên thùy phồng, xẹp phổi, tăng khí ở trẻ	<i>Klebsiella</i> ; vi khuẩn/ví-rút nặng	Suy hô hấp, giảm oxy máu, nguy cơ biến chứng cao

3.2.1. Viêm phổi thùy

Thường liên quan tác nhân lan nhanh qua khoang phế nang, đặc biệt *S. pneumoniae*. Hình ảnh là đồng đặc đồng nhất, ranh giới rõ, có phế quản hơi.

3.2.2. Phế quản - phế viêm

Biểu hiện các đám mờ loang lổ, không đều, đa ổ và thường hai bên, ưu thế thùy dưới. Phân bố quanh phế quản - mạch phản ánh lan từ tiểu phế quản sang phế nang kế cận.

3.2.3. Viêm phổi mô kẽ

Thường có đám mờ dạng lưới, đường Kerley, dày vách liên tiểu thùy và thâm nhiễm quanh mạch - phế quản. Hay gặp trong nhiễm vi-rút, tác nhân không điển hình hoặc viêm phổi quá mẫn.

3.2.4. Viêm phổi nặng và có biến chứng

Hoại tử: phá hủy nhu mô do tác nhân độc lực cao; CT có vùng giảm đậm độ và mất kiến trúc. Áp-xe phổi: hang có mức khí - dịch, thường sau hít sặc hoặc nhiễm kỵ khí. Tạo hang: gợi ý hoại tử trung tâm, bệnh tiến triển hoặc nhiễm trùng mạn. Dấu khe liên thùy phồng: kinh điển trong *Klebsiella* do thùy phổi giãn bởi dịch tiết viêm nhiều.

3.3. Đặc điểm lâm sàng - hình ảnh theo tác nhân

3.3.1. *Streptococcus pneumoniae*

S. pneumoniae là nguyên nhân hàng đầu của CAP. Đường vào chính là hít vi thể dịch tiết hầu họng đã định cư vi khuẩn khi phản xạ ho, thanh thải nhầy hoặc hàng rào biểu mô bị suy yếu. Trẻ em, người cao tuổi và người đái tháo đường có nguy cơ cao. Tổn thương thường là đồng đặc thùy đồng nhất phát triển nhanh, hay ở thùy dưới, nhất là bên phải. Lâm sàng khởi phát đột ngột với rét run, sốt cao, ho đờm và đau ngực kiểu màng phổi. Tràn dịch màng phổi thường gặp; áp-xe, viêm màng ngoài tim và nhiễm khuẩn huyết ít hơn.

Hình 1. CT ngực ở bệnh nhân cao tuổi nhiễm *S. pneumoniae*: đồng đặc đồng nhất một bên tại thùy dưới phải, phù hợp viêm phổi thùy.

3.3.2. *Klebsiella pneumoniae*

K. pneumoniae là trực khuẩn Gram âm gây viêm phổi nặng, kinh điển ở thùy trên phải, thường ở người lạm dụng rượu, suy dinh dưỡng, bệnh thần kinh hoặc bất động kéo dài. Vi khuẩn tạo nhiều dịch tiết nhầy giàu polysaccharide vỏ, gây đồng đặc đậm đặc, tiến triển nhanh, hoại tử, áp-xe và nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhân có sốt cao, nhiễm độc toàn thân, đờm nhầy đặc kiểu “thạch nho”, đau ngực và có thể suy hô hấp. CT có thể thấy đồng đặc giãn nở và dấu khe liên thùy phồng.

Hình 2. Đồng đặc thùy trên phải, hơi phồng phần trong của khe ngang phải và kính mờ xung quanh.

3.3.3. *Staphylococcus aureus*

S. aureus là tác nhân rất hung hãn, đặc biệt sau cúm. Tổn thương biểu mô do vi-rút làm mất chức năng lông chuyển và hàng rào niêm mạc. Viêm phổi thường khởi phát đột ngột, sốt cao, rét run, khó thở tiến triển, ho đờm nhanh; có thể ho ra máu và suy hô hấp sớm. Hình ảnh thường có kiểu hoại tử do độc tố, nhiều hang, vùng hóa lỏng, áp-xe và pneumatoceles. Biến chứng gồm mũ màng phổi, tràn khí màng phổi và ARDS.

Hình 3. Các ổ đồng đặc nhỏ thùy trên, kính mờ nhẹ và phế quản hơi; một trường hợp khác có hang nhỏ ở thùy trên trái.

3.3.4. *Pseudomonas aeruginosa*

Là tác nhân lớn ở người xơ nang, thường ưu thế thùy trên. Rối loạn CFTR tạo đờm rất quánh, tăng bám dính, tạo biofilm và viêm bạch cầu trung tính kéo dài. Lâm sàng có thể âm ỉ hoặc cấp với sốt cao, rét run, đờm mủ/xanh, khó thở, đau ngực, đôi khi ho ra máu, tụt huyết áp hoặc sốc nhiễm khuẩn. CT thường là phế quản - phế viêm lan tỏa, giãn phế quản thùy trên, đám mờ dai dẳng và phá hủy nhu mô.

Hình 4. Đồng đặc thùy trên trái kèm giãn phế quản và phế quản hơi.

3.3.5. *Haemophilus influenzae*

Tác nhân thường gặp trong nhiễm hô hấp cấp và đợt cấp bệnh phổi mạn. Vi khuẩn ảnh hưởng chủ yếu phế quản nhỏ/vừa, gây viêm tiểu phế quản, tăng tiết nhầy, phù và ứ dịch tiết. Do thanh thải kém ở vùng phụ thuộc, tổn thương ưu thế thùy dưới, đặc biệt ở COPD. CT có dày thành phế quản, nốt trung tâm tiểu thùy và kính mờ; đồng đặc thùy có thể xuất hiện ở bệnh tiến triển hoặc người cao tuổi.

Hình 5. X-quang ở bệnh nhân cao tuổi COPD: đồng đặc đồng nhất thùy dưới phải có phế quản hơi.

3.3.6. Viêm phổi không điển hình

Các tác nhân *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella pneumophila* và *Coxiella burnetii* thường gây kiểu mô kẽ lan tỏa, hai bên hoặc hỗn hợp phế nang - mô kẽ hơn là đồng đặc thùy kinh điển.

Mycoplasma pneumoniae: hướng tính với biểu mô phế quản/tiểu phế quản, thường gây ho khan, sốt, đau đầu, mệt mỏi; có thể có ban da, thiếu máu tán huyết, tổn thương thần kinh, viêm cơ tim và đau khớp. CT có đám mờ lưới lan tỏa hoặc quanh rốn phổi/vùng đáy; bệnh một bên khá thường gặp.

Chlamydia pneumoniae: diễn tiến chậm với ho khan dai dẳng, sốt vừa, khàn tiếng, đau đầu và mệt. CT thường có thâm nhiễm loang lổ đa phân thùy, đồng đặc nhỏ dưới phân thùy và kính mờ; tràn dịch màng phổi không thường gặp.

Legionella pneumophila: liên quan du lịch gần đây, khách sạn, tàu du lịch, cơ sở y tế hoặc phơi nhiễm nghề nghiệp. Triệu chứng xuất hiện sau 2-10 ngày gồm sốt, rét run, đau cơ, ho khan, khó thở, đau ngực, rối loạn tiêu hóa và thần kinh. CT có đồng đặc đa ổ/hai bên kèm kính mờ, thường ở vùng giữa và dưới; tràn dịch màng phổi tương đối thường gặp.

Coxiella burnetii: ký sinh nội bào bắt buộc, gây viêm mô kẽ. Người bệnh thường sốt cao, ho khan, khó thở, đau đầu nặng và triệu chứng toàn thân rõ. Có thể kèm viêm gan, triệu chứng tiêu hóa, viêm não - màng não, viêm cơ tim hoặc nội tâm mạc. CT có nốt lưới hai bên/lan tỏa, dày quanh mạch - phế quản và kính mờ loang lổ.

3.3.7. Viêm phổi cơ hội và dạng u hạt

Aspergillus: gặp ở giảm bạch cầu trung tính kéo dài, ghép tạng hoặc bệnh phổi mạn. Thể xâm lấn có thể xâm nhập mạch, gây nhồi máu, ho ra máu và hoại tử. CT có nốt với vòng kính mờ xuất huyết (dấu halo), sau đó tạo hang và dấu liềm khí. Thể mạn thường có hang thùy trên chứa khối nấm di động và dày màng phổi.

Histoplasma capsulatum: nhiễm do hít bào tử từ đất nhiễm phân chim/dơi. Nhiều ca không triệu chứng hoặc nhẹ; người suy giảm miễn dịch có thể lan tỏa. CT có thâm nhiễm mô kẽ hoặc dạng nốt lan tỏa, về mạn tính có vôi hóa, không có ưu thế thùy nhất quán.

Pneumocystis jirovecii: chủ yếu ở HIV/AIDS, ghép tạng, bệnh ác tính huyết học hoặc điều trị ức chế miễn dịch. Diễn tiến bán cấp với khó thở, ho khan và sốt. CT kinh điển là kính mờ lan tỏa hai bên, ưu thế quanh rốn phổi, tương đối bảo tồn dưới màng phổi; nang thành mỏng có thể dẫn đến tràn khí màng phổi.

Mycobacterium tuberculosis: ưu thế thùy trên do chuyển hóa hiếu khí và môi trường giàu oxy ở đỉnh phổi. Lâm sàng gồm ho mạn, sốt, mồ hôi đêm, sụt cân, ho ra máu và mệt mỏi. CT gồm hang vùng đỉnh, nốt trung tâm tiểu thùy, hình cây nẩy chồi, đông đặc và sẹo xơ nốt. Tổn thương thùy dưới, hạch hoặc tràn dịch thường hơn ở trẻ em và người suy giảm miễn dịch.

4. Bàn luận

Phân bố viêm phổi phản ánh tương tác phức tạp giữa tác nhân, miễn dịch vật chủ, giải phẫu, chênh lệch thông khí - tưới máu và tư thế. Các mối liên quan mang tính xác suất, không mang tính quyết định. Hình ảnh đơn độc không đủ chẩn đoán căn nguyên nếu không tích hợp dữ liệu lâm sàng và vi sinh.

Viêm phổi thùy thường là đông đặc đồng nhất có phế quản hơi; phế quản - phế viêm có đám mờ quanh phế quản - mạch; viêm mô kẽ thường là lưới lan tỏa hoặc kính mờ. Bệnh nặng có thể tiến triển thành hoại tử, áp-xe hoặc tạo hang. Một số liên hệ gợi ý hữu ích: đông đặc thùy dưới ở người khỏe thường liên quan *S. pneumoniae*; tổn thương thùy trên ở xơ nang gợi ý *P. aeruginosa*; tổn thương vùng phụ thuộc gợi ý hít sặc; đa ổ kèm hang gợi ý *S. aureus* hoặc trực khuẩn Gram âm.

Đại dịch COVID-19 một lần nữa cho thấy sự chồng lấp lớn giữa kiểu hình vi-rút và không điển hình, nhất là kính mờ hai bên và tổn thương đa ổ. Xác nhận vi sinh đặc biệt cần thiết khi không đáp ứng, tiến triển trên hình ảnh, tạo hang, hoại tử hoặc phân bố bất thường. Cần đánh giá lại vi khuẩn kháng thuốc, nhiễm cơ hội, nấm, mycobacteria hoặc chẩn đoán không nhiễm trùng như ung thư.

Nốt kính mờ dai dẳng có thể là tổn thương viêm hoặc ung thư sớm; theo dõi CT và mô bệnh học quan trọng khi tổn thương tăng hoặc hình thành thành phần đặc. Phòng ngừa bằng vắc-xin cúm và phế cầu làm giảm nhập viện, nhiễm nặng và tử vong ở nhóm nguy cơ cao.

4.1. Hạn chế

Thứ nhất, đây là tổng quan tường thuật có tìm kiếm cấu trúc chứ không phải tổng quan hệ thống hoặc phân tích gộp; không có quy trình PRISMA chính thức nên không loại trừ sai lệch chọn lọc. Thứ hai, phần lớn dữ liệu dịch tễ đến từ châu Âu, hạn chế khả năng khái quát tới khu vực có phân bố tác nhân, hệ thống y tế, tiêm chủng và kháng thuốc khác. Thứ ba, tính không đồng nhất về quần thể, phương tiện hình ảnh và tiêu chuẩn chẩn đoán làm giảm khả năng so sánh; tính không đồng nhất chỉ được đánh giá định tính.

4.2. Triển vọng tương lai

Phân tích hình ảnh có hỗ trợ AI có thể tăng phát hiện và phân loại các kiểu CT, giảm biến thiên giữa người đọc và hỗ trợ phân biệt nhiễm vi khuẩn, vi-rút và tác nhân không điển hình. Kết hợp hình ảnh, dấu ấn sinh học và thang điểm lâm sàng có thể tăng phân tầng nguy cơ và định hướng điều trị đích. Cần ưu tiên xây dựng và xác thực mô hình dự báo đa phương thức trong nghiên cứu đa trung tâm tiến cứu.

5. Kết luận

Phân bố nhiễm trùng phổi không ngẫu nhiên mà phản ánh tương tác giữa đặc điểm tác nhân, yếu tố vật chủ, cấu trúc giải phẫu và cơ chế bảo vệ tại chỗ. Nhận diện kiểu vị trí và hình ảnh có thể thu hẹp chẩn đoán phân biệt, hỗ trợ điều trị kinh nghiệm, nhận diện bệnh nhân nguy cơ cao và theo dõi tiến triển hoặc biến chứng. Tuy nhiên, hình ảnh vẫn không đặc hiệu và luôn phải được diễn giải cùng dữ liệu lâm sàng, xét nghiệm và vi sinh.

Tích hợp thông tin lâm sàng, vi sinh và hình ảnh có thể hỗ trợ quản lý viêm phổi cá thể hóa hơn, ra quyết định điều trị sớm hơn và cải thiện kết cục.

Lời cảm ơn và thông tin công bố

Các tác giả cảm ơn Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Frankfurt, đã cung cấp quyền truy cập kho hình ảnh đã ẩn danh. Nghiên cứu không áp dụng tuyên bố hội đồng đạo đức và đồng thuận tham gia; dữ liệu gốc được trình bày trong bài báo; các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích; nghiên cứu không nhận tài trợ bên ngoài.

Chữ viết tắt

AIDS: hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải; CAP: viêm phổi mắc phải tại cộng đồng; CF: xơ nang; CFTR: protein điều hòa dẫn truyền xuyên màng trong xơ nang; CHF: suy tim sung huyết; COPD: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; CT: chụp cắt lớp vi tính; EU: Liên minh châu Âu; GGN: nốt kính mờ; HIV: vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người; MeSH: đề mục chủ đề y học; PCR: phản ứng chuỗi polymerase; PJP: viêm phổi do *Pneumocystis jirovecii*; PVL: độc tố Pantón-Valentine leukocidin; SARS-CoV: coronavirus gây hội chứng hô hấp cấp nặng; VAP: viêm phổi liên quan thở máy.

Tài liệu tham khảo

Danh mục dưới đây được giữ nguyên ngôn ngữ công bố để bảo toàn tên bài, tên tạp chí, DOI và khả năng tra cứu.

391. doi: 10.1186/s12890-025-03875-

8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 2.Marshall D.C., Goodson R.J., Xu Y., Komorowski M., Shalhoub J., Maruthappu M., Saliccioli J.D. Trends in Mortality from Pneumonia in the European Union: A Temporal Analysis of the European Detailed Mortality Database between 2001 and 2014. *Respir. Res.* 2018;19:

81. doi: 10.1186/s12931-018-0781-

4. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 3.Torres A., Peetermans W .E., Viegi G., Blasi F . Risk Factors for Community-Acquired Pneumonia in Adults in Europe: A Literature Review. *Thorax.* 2013;68:1057–1065. doi: 10.1136/thoraxjnl-2013-204282. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 4.Corica B., Tartaglia F ., D’Amico T ., Romiti G.F ., Cangemi R. Sex and Gender Differences in Community-Acquired Pneumonia. *Intern. Emerg. Med.* 2022;17:1575–1588. doi: 10.1007/s11739-022-02999-

7. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 5.Theilacker C., Sprenger R., Leverkus F ., Walker J., Haeckl D., von Eiff C., Schiffner-Rohe J. Population-Based Incidence and Mortality of Community-Acquired Pneumonia in Germany . *PLoS ONE.* 2021;16:e0253118. doi: 10.1371/journal.pone.0253118. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 6.Peyrani P ., Arnold F .W ., Bordon J., Furmanek S., Moon C.M., Cavallazzi R., Ramirez J. Incidence and Mortality of Adults Hospitalized With Community- Acquired Pneumonia According to Clinical Course. *Chest.* 2020;157:34–

41. doi: 10.1016/j.chest.2019.09.

022. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 21:21 22/9/26 Trang 50 / 70 7.Limper A.H. Overview of Pneumonia. In: Goldman L., Schafer A.L., editors. *Goldman’s Cecil Medicine.* Elsevier; Philadelphia, PA, USA: 2012. pp. 587–

596. [DOI] [Google Scholar] 8.Cilloniz C., Dela Cruz C.S., Dy-Agra G., Pagcatipunan R.S., Jr., Pneumo-Strategy Group World Pneumonia Day 2024: Fighting Pneumonia and Antimicrobial Resistance. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 2024;210:1283–1285. doi: 10.1164/rccm.202408-1540ED. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 9.Cheong D., Song J.Y. Pneumococcal Disease Burden in High-Risk Older Adults: Exploring Impact of Comorbidities, Long-Term Care Facilities, Antibiotic Resistance, and Immunization Policies through a Narrative Literature Review. *Hum. Vaccin. Immunother.* 2024;20:2429235. doi: 10.1080/21645515.2024.2429235. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 10.Gao C.X., Li Y., Wei J., Cotton S., Hamilton M., Wang L., Cowling B.J. Multi- route respiratory infection: When a transmission route may dominate. *Sci. Total Environ.* 2021;752:141856. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141856. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 11.Wang C.C., Prather K.A., Sznitman J., Jimenez J.L., Lakdawala S.S., Tufekci Z., Marr L.C. Airborne Transmission of Respiratory Viruses. *Science.* 2021;373:eabd9149. doi: 10.1126/science.abd9149. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 12.Zhu F ., Peng M., Chen A., Zhu Q.-Y. Research progress on the current status of respiratory pathogen infections and their detection methods. *Front. Microbiol.* 2026;17:1712752. doi: 10.3389/fmicb.2026.1712752. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 13.Mandell L.A., Niederman M.S. Aspiration Pneumonia. *N. Engl. J. Med.* 2019;380:651–

663. doi: 10.1056/NEJMr1714562. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 14.Howroyd F ., Chacko C., MacDuff A., Gautam N., Pouchet B., Tunnicliffe B., Weblin J., Gao-Smith F ., Ahmed Z., Duggal N.A., et al. Ventilator-associated pneumonia: Pathobiological heterogeneity and diagnostic challenges. *Nat.* 21:21 22/9/26 Trang 51 / 70 *Commun.* 2024;15:6447. doi: 10.1038/s41467-024-50805-z. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 15.Weissferdt A. *Diagnostic Thoracic Pathology* . Springer; Cham, Switzerland: 2019. *Infectious Lung Disease*; pp. 3–

71. [DOI] [Google Scholar] 16.McCloud T .C., Boisselle P .M. *Thoracic Radiology: The Requisites.* 2nd ed. Mosby Elsevier; Philadelphia, PA, USA: 2010. *Pulmonary Infections in the Normal Host*; pp. 80–

120. [DOI] [Google Scholar] 17.Torres A., Menéndez R., Wunderink R.G. Murray and Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine. Elsevier; Amsterdam, The Netherlands: 2016. *Bacterial Pneumonia and Lung Abscess*; pp. 557–582.e22. [DOI] [Google Scholar] 18.Islam M.S., Saha S.C., Sauret E., Gemci T ., Gu Y. A Review of Respiratory Anatomical Development, Air Flow Characterization and Particle Deposition. *Int. J. Environ. Res. Public Health.* 2020;17:

380. doi: 10.3390/ijerph17020380. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 19.Nata S.C., Launico M.V . *Anatomy , Airway .* StatPearls Publishing; Treasure Island, FL, USA: 2025. [PubMed] [Google Scholar] 20.Elkington P .T ., Friedland J.S. Permutations of Time and Place in Tuberculosis. *Lancet Infect. Dis.* 2015;15:1357–1360. doi: 10.1016/S1473-3099(15)00135-

8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 21.Blain A., MacNeil J., Wang X., Bennett N., Farley M.M., Harrison L.H., Lexau C., Miller L., Nichols M., Petit S., et al. Invasive *Haemophilus influenzae* Disease in Adults ≥65 Years, United States, 2011. *Open Forum Infect. Dis.* 2014;1:ofu044. doi: 10.1093/ofid/ofu044. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 22.Almirall J., Boixeda R., de la Torre M.C., Torres A. Aspiration Pneumonia: A Renewed Perspective and Practical Approach. *Respir. Med.* 2021;185:106485. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106485. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 23.Košutova P ., Mikolka P . Aspiration syndromes and associated lung injury: Incidence, pathophysiology and management. *Physiol. Res.* 2021;70:S567–S583. doi: 10.33549/physiolres.934767. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 21:21 22/9/26 Trang 52 / 70 24.Thakur H.K., Tarai B., Bhargava A., Soni P ., Rath P .K., Mishra B.P ., Jena M.K. Pathogenesis, Diagnosis and Therapeutic Strategies for Ventilator-Associated Pneumonia. *J. Pure Appl. Microbiol.* 2024;18:772–

796. doi: 10.22207/JPAM.18.2.

10. [DOI] [Google Scholar] 25.Quinton L.J., Mizgerd J.P . Dynamics of Lung Defense in Pneumonia: Resistance, Resilience, and Remodeling. *Ann. Rev. Physiol.* 2015;77:407–

430. doi: 10.1146/annurev-physiol-021014-071937. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 26.Bustamante-Marin X.M., Ostrowski L.E. Cilia and Mucociliary Clearance. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* 2017;9:a028241. doi: 10.1101/cshperspect.a028241. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 27.Jiang C., Chen Q., Xie M. Smoking increases the risk of infectious diseases: A narrative review. *Tob. Induc. Dis.* 2020;18:

60. doi: 10.18332/tid/123845. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 28.Ryanto G.R.T ., Suraya R., Nagano T . The Importance of Lung Innate Immunity During Health and Disease. *Pathogens.* 2025;14:

91. doi: 10.3390/pathogens14010091. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 29.Yabaji S.M., Lata S., Tseng A.E., Araveti P .B., Lo M., Gavrish I., O'Connell A.K., Gertje H.P ., Belkina A.C., Thurman C.E., et al. Aberrant macrophage activation and maladaptive lung repair promote tuberculosis progression uniquely in the lung. *bioRxiv*. 2025 doi: 10.1101/2023.10.17.562695. [DOI] [Google Scholar] 30.Chiotan R., Chiotan M. Pneumonias—A dynamic relationship between the human organism and the etiologic agent. *J. Med. Life*. 2014;7:192–
201. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 31.Reynolds J.H., McDonald G., Alton H., Gordon S.B. Pneumonia in the immunocompetent patient. *Br. J. Radiol*. 2010;83:998–1009. doi: 10.1259/bjr/31200593. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 32.Joshi P .R. Pulmonary Diseases in Older Patients: Understanding and Addressing the Challenges. *Geriatrics*. 2024;9:
34. doi: 10.3390/geriatrics9020034. [DOI] 21:21 22/9/26 Trang 53 / 70 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 33.Weinberger S.E., Cockrill B.A., Mandel J. Pneumonia. In: Weinberger S.E., editor. *Principles of Pulmonary Medicine*. 7th ed. Elsevier; Amsterdam, The Netherlands: 2018. pp. 297–
313. [DOI] [Google Scholar] 34.Häder A., Köse-Vogel N., Schulz L., Mlynska L., Hornung F ., Hagel S., Teichgräber U., Lang S.M., Pletz M.W ., Saux C.J.L., et al. Respiratory Infections in the Aging Lung: Implications for Diagnosis, Therapy , and Prevention. *Aging Dis*. 2023;14:1091–1104. doi: 10.14336/AD.2023.0329. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 35.Bailey K.L. Aging Diminishes Mucociliary Clearance of the Lung. *Adv. Geriatr. Med. Res*. 2022;4:e220005. doi: 10.20900/agmr20220005. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 36.Henig O., Kaye K.S. Bacterial Pneumonia in Older Adults. *Infect. Dis. Clin. N. Am*. 2017;31:689–
713. doi: 10.1016/j.idc.2017.07.
015. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 37.Hmama Z., Peña-Díaz S., Joseph S., Av-Gay Y. Immuno-evasion and immunosuppression of the macrophage by *Mycobacterium tuberculosis*. *Immunol. Rev*. 2015;264:220–
232. doi: 10.1111/imr.12268. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 38.Shah B.K., Singh B., Wang Y., Xie S., Wang C. Mucus Hypersecretion in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Its Treatment. *Mediat. Inflamm*. 2023;2023:8840594. doi: 10.1155/2023/8840594. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 39.Bhagirath A.Y., Li Y., Somayajula D., Dadashi M., Badr S., Duan K. Cystic fibrosis lung environment and *Pseudomonas aeruginosa* infection. *BMC Pulm. Med*. 2016;16:
174. doi: 10.1186/s12890-016-0339-
5. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 40.Su Y.C., Jalalvand F ., Thegerström J., Riesbeck K. The Interplay Between Immune Response and Bacterial Infection in COPD: Focus Upon Non-typeable *Haemophilus influenzae*. *Front. Immunol*. 2018;9:2530. doi: 21:21 22/9/26 Trang 54 / 70 10.3389/fimmu.2018.02530. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 41.Feldman C., Anderson R. Smoking, Alcohol Use, Diabetes Mellitus, and Metabolic Syndrome as Risk Factors for Community-Acquired Pneumonia. *Clin. Chest Med*. 2025;46:93–
104. doi: 10.1016/j.ccm.2024.10.
007. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 42.Hu X., Lee J.S., Pianosi P .T ., Ryu J.H. Aspiration-related pulmonary syndromes. *Chest*. 2015;147:815–
823. doi: 10.1378/chest.14-1049. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 43.Pozuelo-Carrascosa D.P ., Cobo-Cuenca A.I., Carmona-Torres J.M., Laredo- Aguilar J.A., Santacruz-Salas E., Fernandez-Rodriguez R. Body position for preventing ventilator-associated pneumonia for critically ill patients: A systematic review and network meta-analysis. *J. Intensive Care*. 2022;10:
9. doi: 10.1186/s40560-022-00600-z. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 44.Pettigrew M.M., Tanner W ., Harris A.D. The Lung Microbiome and Pneumonia. *J. Infect. Dis*. 2021;223:S241–S245. doi: 10.1093/infdis/jiaa702. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 45.Sundas A., Contreras I., Mujahid O., Beneyto A., Vehi J. The Effects of Environmental Factors on General Human Health: A Scoping Review. *Healthcare*. 2024;12:2123. doi: 10.3390/healthcare12212123. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 46.GBD 2016 Lower Respiratory Infections Collaborators Estimates of the Global, Regional, and National Morbidity , Mortality , and Aetiologies of Lower Respiratory Infections in 195 Countries, 1990–2016: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Infect. Dis*. 2018;18:1191–1210. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30310-
4. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 47.Barnes C.S., Khurana Hershey G.K. Indoor and outdoor fungal allergens and impacts on respiratory allergic disease. *J. Allergy Clin. Immunol. Pract*. 2025;13:1267–1271. doi: 10.1016/j.jaip.2025.03.
023. [DOI] [PMC free article] 21:21 22/9/26 Trang 55 / 70 [PubMed] [Google Scholar] 48.Kour D., Khan S.S., Gusain M., Bassi A., Kaur T ., Kataria A., Kaur S., Kour H. Airborne Fungal Communities: Diversity , Health Impacts, and Potential AI Applications in Aeromycology . *Aerobiology* . 2025;3:
10. doi: 10.3390/aerobiology3040010. [DOI] [Google Scholar] 49.Lugade A.A., Bogner P .N., Thatcher T .H., Sime P .J., Phipps R.P ., Thanavala Y. Cigarette Smoke Exposure Exacerbates Lung Inflammation and Compromises Immunity to Bacterial Infection. *J. Immunol*. 2014;192:5226–5235. doi: 10.4049/jimmunol.1302584. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 50.Steel H.C., Cockeran R., Anderson R., Feldman C. Overview of Community- Acquired Pneumonia and the Role of Inflammatory Mechanisms in the Immunopathogenesis of Severe Pneumococcal Disease. *Mediat. Inflamm*. 2013;2013:490346. doi: 10.1155/2013/490346. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 51.Shebl E., Gulick P .G. Nosocomial Pneumonia. *StatPearls Publishing*; Treasure Island, FL, USA: 2025. [PubMed] [Google Scholar] 52.Kabak E., Hudcova J., Magyarics Z., Stulik L., Goggin M., Szijártó V ., Nagy E., Stevens C. The utility of endotracheal aspirate bacteriology in identifying mechanically ventilated patients at risk for ventilator associated pneumonia: A single-center prospective observational study . *BMC Infect. Dis*. 2019;19: 756. doi: 10.1186/s12879-019-4367-
7. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 53.Duong T .N., Waldman S.E. Importance of a Travel History in Evaluation of Respiratory Infections. *Curr. Emerge. Hosp. Med. Rep*. 2016;4:141–
152. doi: 10.1007/s40138-016-0109-y . [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 54.Garg M., Prabhakar N., Gulati A., Agarwal R., Dhooria S. Spectrum of Imaging Findings in Pulmonary Infections. Part 1: Bacterial and Viral. *Pol. J. Radiol*. 2019;84:e205–e213. doi: 10.5114/pjr.2019.85812. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 21:21 22/9/26 Trang 56 / 70 55.Pochepnia S., Grabczak E.M., Johnson E., Eyuboglu F .O., Akkerman O., Prosch H. Imaging in Pulmonary Infections of Immunocompetent Adult Patients. *Breathe*. 2024;20:230186. doi: 10.1183/20734735.0186-2023. [DOI] [PMC free article]

[PubMed] [Google Scholar] 56.Ma Y., Yang H., Zhang Y., Zhu L., Shen H., Wang C., Qian D., Aleksandrovna A., Ternovoy S., Li H. Imaging Diagnosis of Pneumonia Pathogens: From Conventional Radiology to AI-Driven Insights. *Radiol. Sci.* 2026;5:5–15. doi: 10.15212/RADSCI- 25-

007. [DOI] [Google Scholar] 57.Eisenberg R.L. What Radiology Residents Need to Know: Chest Radiology . Springer; Cham, Switzerland: 2019. Pneumonia; pp. 55–

81. [DOI] [Google Scholar] 58.Lee K., Kim T ., Peck K., Han J. Infectious pneumonia in immunocompetent patients: Updates in clinical and imaging features. *Precis. Future Med.* 2018;2:79–

94. doi: 10.23838/pfm.2018.00079. [DOI] [Google Scholar] 59.Johkoh T ., Lee K.S., Nishino M., Travis W .D., Ryu J.H., Lee H.Y., Ryerson C.J., Franquet T ., Bankier A.A., Brown K.K., et al. Chest CT Diagnosis and Clinical Management of Drug-Related Pneumonitis in Patients Receiving Molecular Targeting Agents and Immune Checkpoint Inhibitors: A Position Paper From the Fleischner Society . *Chest.* 2021;159:1107–1125. doi: 10.1016/j.chest.2020.11.

027. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 60.Cunha B.A. The Atypical Pneumonias: Clinical Diagnosis and Importance. *Clin. Microbiol. Infect.* 2006;12:12–

24. doi: 10.1111/j.1469-0691.2006.01393.x. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 61.Georgakopoulou V .E., Lempesis I.G., Tarantinos K., Sklapani P ., Trakas N., Spandidos D.A. Atypical Pneumonia (Review) *Exp. Ther. Med.* 2024;28: 424. doi: 10.3892/etm.2024.12713. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 62.Kapania E.M., Cavallazzi R. Necrotizing Pneumonia: A Practical Guide for the Clinician. *Pathogens.* 2024;13: 984. doi: 10.3390/pathogens13110984. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 21:21 22/9/26 Trang 57 / 70 63.Maitre T ., Ok V ., Calin R., Lassel L., Canestri A., Denis M., Hamidi M., Tavoraro S., Verdet C., Parrot A., et al. Pyogenic Lung Abscess in an Infectious Disease Unit: A 20-Year Retrospective Study . *Ther. Adv. Respir. Dis.* 2021;15:17534666211003012. doi: 10.1177/17534666211003012. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 64.Kalil A.C., Metersky M.L., Klompas M., Muscedere J., Sweeney D.A., Palmer L.B., Napolitano L.M., O’Grady N.P ., Bartlett J.G., Carratalà J., et al. Management of Adults with Hospital-Acquired and Ventilator-Associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society . *Clin. Infect. Dis.* 2016;63:e61–e111. doi: 10.1093/cid/ciw353. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 65.Nunes A.G., Rodrigues M.C., Carneiro C., Costa A.C. Pulmonary Cavitary Lesions: A Captivating Visual Review. *J. Thorac. Dis.* 2025;17:6296–6308. doi: 10.21037/jtd-2025- 235. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 66.Parkar A.P ., Kandiah P . Differential Diagnosis of Cavitary Lung Lesions. *J. Belg. Soc. Radiol.* 2016;100: 100. doi: 10.5334/jbr-btr.1202. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 67.Paczosa M.K., Meccas J. Klebsiella pneumoniae: Going on the Offense with a Strong Defense. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 2016;80:629– 661. doi: 10.1128/MMBR.00078-

15. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 68.Patil S., Tandel N., Bhangdiya O. “Bulging Fissure Sign” on Chest Radiograph: Strong Predictor of Central Airway Malignancy . *J. Assoc. Pulmonol. Tamil Nadu.* 2023;6:22–

25. doi: 10.4103/japt.japt_9_23. [DOI] [Google Scholar] 69.Zeng C., Lagier D., Lee J.W ., Vidal Melo M.F . Perioperative Pulmonary Atelectasis: Part I. Biology and Mechanisms. *Anesthesiology .* 2022;136:181–

205. doi: 10.1097/ALN.0000000000003943. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 70.Chen C., Lin C., Zhong X., Wen D., Zhang J. Bronchiolitis Associated with Mycoplasma pneumoniae Infection in Infants in Foshan, China: An Epidemiologic Study . *Med. Sci. Monit.* 2021;27:e928148. doi: 10.12659/MSM.928148. [DOI] 21:21 22/9/26 Trang 58 / 70 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 71.Casadevall A., Pirofski L.A. What Is a Host? Attributes of Individual Susceptibility . *Infect. Immun.* 2018;86:e00636- 17. doi: 10.1128/IAI.00636-

17. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 72.File T .M., Jr. Streptococcus pneumoniae and Community-Acquired Pneumonia: A Cause for Concern. *Am. J. Med. Suppl.* 2004;117:39S–50S. doi: 10.1016/j.amjmed.2004.07. 007. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 73.Brooks L.R.K., Mias G.I. Streptococcus pneumoniae’s Virulence and Host Immunity: Aging, Diagnostics, and Prevention. *Front. Immunol.* 2018;9:1366. doi: 10.3389/fimmu.2018.01366. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 74.Weiser J.N., Ferreira D.M., Paton J.C. Streptococcus pneumoniae: Transmission, Colonization and Invasion. *Nat. Rev. Microbiol.* 2018;16:355– 367. doi: 10.1038/s41579-018-0001-

8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 75.Dietl B., Henares D., Boix-Palop L., Muñoz-Almagro C., Garau J., Calbo E. Related Factors to Streptococcus pneumoniae Invasive Infection and Clinical Manifestations: The Potential Role of Nasopharyngeal Microbiome. *Front. Med.* 2021;8:650271. doi: 10.3389/fmed.2021.650271. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 76.DiBardino D.M., Wunderink R.G. Aspiration pneumonia: A review of modern trends. *J. Crit. Care.* 2015;30:40– 48. doi: 10.1016/j.jcrc.2014.07.

011. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 77.Kang N., Subramanian V .S., Agrawal A. Influence of Aging and Immune Alterations on Susceptibility to Pneumococcal Pneumonia in the Elderly . *Pathogens.* 2025;14: 41. doi: 10.3390/pathogens14010041. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 78.Vidal A., Santos L. Comorbidities impact on the prognosis of severe acute community-acquired pneumonia. *Porto Biomed. J.* 2017;2:265– 272. doi: 21:21 22/9/26 Trang 59 / 70 10.1016/j.pbj.2017.04.

009. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 79.European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) Disease Information About Pneumococcal Disease. [(accessed on 6 January 2026)]. Available online: <https://www.ecdc.europa.eu/en/pneumococcal-disease/facts>. 80.Chang D., Sharma L., Dela Cruz C.S., Zhang D. Clinical Epidemiology , Risk Factors, and Control Strategies of Klebsiella pneumoniae Infection. *Front. Microbiol.* 2021;12:750662. doi: 10.3389/fmicb.2021.750662. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 81.American Thoracic Society . Infectious Diseases Society of America Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 2005;171:388–

416. doi: 10.1164/rccm.200405-6445T . [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 82.Cui J., Xu Z., Yu Z., Zhang Q., Liu S., Du B., Gan L., Yan C., Xue G., Feng J., et al. High-Alcohol-Producing *Klebsiella pneumoniae* Aggravates Lung Injury by Affecting Neutrophils and the Airway Epithelium. *Cell Rep. Med.* 2025;6:101886. doi: 10.1016/j.xcrm.2024.101886. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 83.Mains D., Rotman E.R., Aman D.K., Ludvik D.A., Desikan A., Kocher A.A., Mandel M.J., Freitag N.E. Sedative Choice Alters *Klebsiella pneumoniae* Lung Pathogenesis and Dissemination. *bioRxiv.* 2025;27:656367. doi: 10.1101/2025.05.27.656367. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 84.Vaughn V .M., Dickson R.P ., Horowitz J.K., Flanders S.A. Community-Acquired Pneumonia: A Review. *JAMA.* 2024;332:1282–1295. doi: 10.1001/jama.2024.14796. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 85.Namikawa H., Oinuma K.I., Sakiyama A., Hatanaka K., Tansho-Nagakawa S., Kimura K., Yamairi K., Niki M., Takemoto Y., Kakeya H., et al. Clinical and Radiological Characteristics of *Klebsiella pneumoniae* Pneumonia: A Retrospective Cohort Study . *Medicina.* 2022;58:

595. doi: 10.3390/medicina58050595. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 21:21 22/9/26 Trang 60 / 70 86.Abbas R., Chakkour M., Zein El Dine H., Obaseki E.F ., Obeid S.T ., Jezzini A., Ghssein G., Ezzeddine Z. General Overview of *Klebsiella pneumoniae*: Epidemiology and the Role of Siderophores in Its Pathogenicity . *Biology .* 2024;13:

78. doi: 10.3390/biology13020078. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 87.Al-Karwi M.K.A., Hamzah Emlk S.H., AL-Alloush H.R.H., Al-Shuwaili H.N.J. *Klebsiella pneumoniae*: Epidemiology , causes, effects, pathogenicity and its secondary metabolites. *J. Curr. Med. Res. Opin.* 2024;7:2761–2771. doi: 10.52845/CMRO/2024/7-6-

14. [DOI] [Google Scholar] 88.Panchabhai T .S., Mukhopadhyay S., Sehgal S., Bandyopadhyay D., Erzurum S.C., Mehta A.C. Plugs of the Air Passages: A Clinicopathologic Review. *Chest.* 2016;150:1141–1157. doi: 10.1016/j.chest.2016.07.

003. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 89.Lei B., Wang S., Yu L., Ma Q. Post-Influenza Bacterial Infection: Mechanisms of Pathogenesis and Advances in Therapeutic Strategies. *Front. Microbiol.* 2025;16:1673643. doi: 10.3389/fmicb.2025.1673643. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 90.Mulcahy M.E., McLoughlin R.M. *Staphylococcus aureus* and Influenza A Virus: Partners in Coinfection. *mBio.* 2016;7:e02068-

16. doi: 10.1128/mBio.02068-

16. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 91.Assaad M., Siddiqui N., Siddiqui F ., Hehn B. *Staphylococcus aureus* (S. aureus) Lobar Pneumonia Following Bronchoscopic Lung-Volume Reduction (BLVR): A Case Report and Review of Literature. *Cureus.* 2022;14:e25579. doi: 10.7759/cureus.25579. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 92.Tilouche L., Ben Dhia R., Boughattas S., Ketata S., Bouallegue O., Chaouch C., Boujaafar N. *Staphylococcus aureus* Ventilator-Associated Pneumonia: Bacterio- Epidemiological Profile and Virulence Factors. *Curr. Microbiol.* 2021;78:2556–2562. doi: 10.1007/s00284-021-02512-x. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 93.Deinhardt-Emmer S., Haupt K.F ., Garcia-Moreno M., Geraci J., Forstner C., Pletz M., Ehrhardt C., Löffler B. *Staphylococcus aureus* Pneumonia: Preceding Influenza 21:21 22/9/26 Trang 61 / 70 Infection Paves the Way for Low-Virulent Strains. *Toxins.* 2019;11:

734. doi: 10.3390/toxins11120734. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 94.Krutikov M., Rahman A., Tiberi S. Necrotizing pneumonia (aetiology , clinical features and management) *Curr. Opin. Pulm. Med.* 2019;25:225-

232. doi: 10.1097/MCP .0000000000000571. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 95.Bahceci Erdem S., Nacaroglu H.T ., Isgüder R., Unsal Karkiner C.S., Alper H., Can D. Pulmonary complications of chemical pneumonia: A case report. *Arch. Argent Pediatr.* 2016;114:e245-

8. doi: 10.5546/aap.2016.eng.e245. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 96.Reddinger R.M., Luke-Marshall N.R., Hakansson A.P ., Campagnari A.A. Host Physiological Changes Induced by Influenza A Virus Lead to *Staphylococcus aureus* Biofilm Dispersion and Transition from Asymptomatic Colonization to Invasive Disease. *mBio.* 2016;7:e01235-

16. doi: 10.1128/mBio.01235-

16. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 97.Silva Filho L.V ., Ferreira F .d.A., Reis F .J., Britto M.C., Levy C.E., Clark O., Ribeiro J.D. *Pseudomonas aeruginosa* Infection in Patients with Cystic Fibrosis: Scientific Evidence Regarding Clinical Impact, Diagnosis, and Treatment. *J. Bras. Pneumol.* 2013;39:495-

512. doi: 10.1590/S1806-37132013000400015. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 98.Horcajada J.P ., Montero M., Oliver A., Sorlí L., Luque S., Gómez-Zorrilla S., Benito N., Grau S. Epidemiology and Treatment of Multidrug-Resistant and Extensively Drug-Resistant *Pseudomonas aeruginosa* Infections. *Clin. Microbiol. Rev.* 2019;32:e00031-

19. doi: 10.1128/CMR.00031-

19. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 99.Worlitzsch D., Tarran R., Ulrich M., Schwab U., Cekici A., Meyer K.C., Birrer P ., Bellon G., Berger J., Weiss T ., et al. Effects of reduced mucus oxygen concentration in airway *Pseudomonas* infections of cystic fibrosis patients. *J. Clin. Investig.* 2002;109:317-

325. doi: 10.1172/JCI0213870. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 100.Reyne N., McCarron A., Cmielewski P ., Parsons D., Donnelly M. To Bead or 21:21 22/9/26 Trang 62 / 70 Not to Bead: A Review of *Pseudomonas aeruginosa* Lung Infection Models for Cystic Fibrosis. *Front. Physiol.* 2023;14:1104856. doi: 10.3389/fphys.2023.1104856. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 101.Borisova D., Paunova-Krasteva T ., Strateva T ., Stoitsova S. Biofilm Formation of *Pseudomonas aeruginosa* in Cystic Fibrosis: Mechanisms of Persistence, Adaptation, and Pathogenesis. *Microorganisms.* 2025;13:1527. doi: 10.3390/microorganisms13071527. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 102.Nickerson R., Thornton C.S., Johnston B., Lee A.H.Y., Cheng Z. *Pseudomonas aeruginosa* in Chronic Lung Disease: Untangling the Dysregulated Host Immune Response. *Front. Immunol.* 2024;15:1405376. doi: 10.3389/fimmu.2024.1405376. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 103.Malhotra S., Hayes D., Jr., Wozniak D.J. Cystic Fibrosis and *Pseudomonas aeruginosa*: The Host-Microbe Interface. *Clin. Microbiol. Rev.* 2019;32:e00138-

18. doi: 10.1128/CMR.00138-

18. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 104.Okada F ., Ono A., Ando Y., Nakayama T ., Ishii R., Sato H., Kira A., Tokimatsu I., Kadota J., Mori H. Thin-section CT findings in *Pseudomonas aeruginosa* pulmonary infection. *Br. J. Radiol.* 2012;85:1533–1538. doi: 10.1259/bjr/54468236. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 105.Duell B.L., Su Y.C., Riesbeck K. Host-pathogen interactions of nontypeable *Haemophilus influenzae*: From commensal to pathogen. *FEBS Lett.* 2016;590:3840–3853. doi: 10.1002/1873-3468.12351. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 106.Harris T .M., Rumaseb A., Beissbarth J., Barzi F ., Leach A.J., Smith-Vaughan H.C. Culture of non-typeable *Haemophilus influenzae* from the nasopharynx: Not all media are equal. *J. Microbiol. Methods.* 2017;137:3-

5. doi: 10.1016/j.mimet.2017.03.

012. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 107.Chatziparasidis G., Kantar A., Grimwood K. Pathogenesis of nontypeable *Haemophilus influenzae* infections in chronic suppurative lung disease. *Pediatr. Pulmonol.* 2023;58:2411–2424. doi: 10.1002/ppul.26446. [DOI] [PubMed] 21:21 22/9/26 Trang 63 / 70 [Google Scholar] 108.Ahearn C.P., Gallo M.C., Murphy T.F. Insights on persistent airway infection by non-typeable *Haemophilus influenzae* in chronic obstructive pulmonary disease. *Pathog. Dis.* 2017;75:ftx042. doi: 10.1093/femspd/ftx042. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 109.Maddi S., Kolsum U., Jackson S., Barraclough R., Maschera B., Simpson K.D., Pascal T.G., Durviaux S., Hessel E.M., Singh D. Ampicillin resistance in *Haemophilus influenzae* from COPD patients in the UK. *Int. J. Chronic Obstruct. Pulmon. Dis.* 2017;12:1507–1518. doi: 10.2147/COPD.S135338. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 110.Finney L.J., Ritchie A., Pollard E., Johnston S.L., Mallia P. Lower airway colonization and inflammatory response in COPD: A focus on *Haemophilus influenzae*. *Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis.* 2014;9:1119–1132. doi: 10.2147/COPD.S54477. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 111.Soeters H.M., Blain A., Pondo T., Doman B., Farley M.M., Harrison L.H., Lynfield R., Miller L., Petit S., Reingold A., et al. Current Epidemiology and Trends in Invasive *Haemophilus influenzae* Disease—United States, 2009–2015. *Clin. Infect. Dis.* 2018;67:881–889. doi: 10.1093/cid/ciy187. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 112.Dueck N.P., Epstein S., Franquet T., Moore C.C., Bueno J. Atypical Pneumonia: Definition, Causes, and Imaging Features. *Radiographics.* 2021;41:720–741. doi: 10.1148/rg.2021200131. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 113.Draenert R., Jung J., Seybold U., Bogner J. Bei Pneumonie-Symptomen immer auch an atypische Erreger denken! [Atypical pneumonia—Important facts for the general practitioner] *MMW Fortschr. Med.* 2018;160:41–44. doi: 10.1007/s15006-018-0581-2. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 114.Miyashita N. Atypical pneumonia: Pathophysiology, diagnosis, and treatment. *Respir. Investig.* 2022;60:56–67. doi: 10.1016/j.resinv.2021.09.009. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 115.Bajantri B., Venkatram S., Diaz-Fuentes G. *Mycoplasma pneumoniae*: A 21:21 22/9/26 Trang 64 / 70 Potentially Severe Infection. *J. Clin. Med. Res.* 2018;10:535–544. doi: 10.14740/jocmr3421w. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 116.Narita M. Classification of Extrapulmonary Manifestations Due to *Mycoplasma pneumoniae* Infection Based on Possible Pathogenesis. *Front. Microbiol.* 2016;7:23. doi: 10.3389/fmicb.2016.00023. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 117.Saraya T. *Mycoplasma pneumoniae* infection: Basics. *J. Gen. Fam. Med.* 2017;18:118–125. doi: 10.1002/jgf2.15. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 118.Zheng H., QuBie X., Wang J., Liu P., Zhang W. Clinical features and chest CT findings of *Chlamydia pneumoniae* pneumonia. *Front. Med.* 2026;13:1717744. doi: 10.3389/fmed.2026.1717744. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 119.Graham F.F., Hales S., White P.S., Baker M.G. Review Global seroprevalence of legionellosis—A systematic review and meta-analysis. *Sci. Rep.* 2020;10:7337. doi: 10.1038/s41598-020-63740-y. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 120.Chahin A., Opal S.M. Severe Pneumonia Caused by *Legionella pneumophila*: Differential Diagnosis and Therapeutic Considerations. *Infect. Dis. Clin. N. Am.* 2017;31:111–121. doi: 10.1016/j.idc.2016.10.009. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 121.Barskey A.E., Derado G., Edens C. Rising Incidence of Legionnaires' Disease and Associated Epidemiologic Patterns, United States, 1992–2018. *Emerg. Infect. Dis.* 2022;28:527–538. doi: 10.3201/eid2803.211435. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 122.Martin-Loeches I., Torres A., Nagavci B., Aliberti S., Antonelli M., Bassetti M., Bos L.D., Chalmers J.D., Derde L., de Waele J., et al. ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of severe community-acquired pneumonia. *Intensive Care Med.* 2023;49:615–632. doi: 10.1007/s00134-023-07033-8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 21:21 22/9/26 Trang 65 / 70 123.Kodori M., Amani J., Meshkat Z., Ahmadi A. *Coxiella burnetii* Pathogenesis: Emphasizing the Role of the Autophagic Pathway. *Arch. Razi Inst.* 2023;78:785–796. doi: 10.22092/ARI.2023.361161.2636. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 124.Borawski K., Dunaj J., Pancewicz S., Król M., Czupryna P., Moniuszko-Malinowska A. *Coxiella burnetii* and Q fever—A review. *Przegl. Epidemiol.* 2020;74:43–48. doi: 10.32394/pe.74.05. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 125.Kelm D.J., White D.B., Fadel H.J., Ryu J.H., Maldonado F., Baqir M. Pulmonary Manifestations of Q Fever: Analysis of 38 Patients. *J. Thorac. Dis.* 2017;9:3973–3978. doi: 10.21037/jtd.2017.08.136. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 126.Hoara M.C., Florescu S.-A., Piscu S.A., Calistru P.I. Clinical and Evolutive Aspects of *Coxiella burnetii*. *Rom. J. Infect. Dis.* 2019;22:64–71. doi: 10.37897/RJID.2019.2.2. [DOI] [Google Scholar] 127.Kanj A., Abdallah N., Soubani A.O. The spectrum of pulmonary aspergillosis. *Respir. Med.* 2018;141:121–131. doi: 10.1016/j.rmed.2018.06.029. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 128.Janssens I., Lambrecht B.N., Van Braeckel E. Aspergillus and the Lung. *Semin. Respir. Crit. Care Med.* 2024;45:3–20. doi: 10.1055/s-0043-1777259. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 129.Lang M., Lang A.L., Chauhan N., Gill A. Non-Surgical Treatment Options for Pulmonary Aspergilloma. *Respir. Med.* 2020;164:105903. doi: 10.1016/j.rmed.2020.105903. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 130.Tobin E.H., Gilotra T.S., Baradhi K.M. Aspergilloma. StatPearls Publishing; Treasure Island, FL, USA: 2025. [PubMed] [Google Scholar] 131.Barros N., Wheat J.L., Hage C. Pulmonary Histoplasmosis: A Clinical Update. *J. Fungi.* 2023;9:

236. doi: 10.3390/jof9020236. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 132.Mittal J., Ponce M.G., Gendlina I., Nosanchuk J.D. Histoplasma Capsulatum: Mechanisms for Pathogenesis. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 2019;422:157–191. 21:21 22/9/26 Trang 66 / 70 doi: 10.1007/82_2018_114. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 133.Denning D.W., Onikan A., Chaves Magri M.M., Jiaranaikulwanich A., de Oliveira V.F. Radiological Features of Chronic Pulmonary Histoplasmosis: Easily Mistaken for Tuberculosis. PLoS Negl. Trop. Dis. 2025;19:e0013219. doi: 10.1371/journal.pntd.0013219. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 134.Siegel M., Masur H., Kovacs J. Pneumocystis jirovecii Pneumonia in Human Immunodeficiency Virus Infection. Semin. Respir. Crit. Care Med. 2016;37:243–

256. doi: 10.1055/s-0036-1579556. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 135.Apostolopoulou A., Fishman J.A. The Pathogenesis and Diagnosis of Pneumocystis jirovecii Pneumonia. J. Fungi. 2022;8:1167. doi: 10.3390/jof8111167. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 136.Liu Y., Su L., Jiang S.J., Qu H. Risk Factors for Mortality from Pneumocystis carinii Pneumonia in Non-HIV Patients: A Meta-Analysis. Oncotarget. 2017;8:59729–59739. doi: 10.18632/oncotarget.19927. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 137.Nachiappan A.C., Rahbar K., Engel A., Defined T.N., Defined M., Defined B. Pulmonary Tuberculosis: Role of Radiology in Diagnosis and Management. Radiographics. 2017;37:52–

72. doi: 10.1148/rg.2017160032. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 138.Borah K., Girardi K.G.D.S., Mendum T.A., Lery L.M.S., Beste D.J.V. Metabolic Fluxes for Nutritional Flexibility of Mycobacterium tuberculosis. Mol. Syst. Biol. 2021;17:e10280. doi: 10.15252/msb.202110280. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 139.Hunter R.L. The Pathogenesis of Tuberculosis-The Koch Phenomenon Reinstated. Pathogens. 2020;9:

813. doi: 10.3390/pathogens9100813. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 140.Fujita J., Chinen T., Yamaniha K., Baba M. The Predominance of the Upper Lung Fields in Pulmonary Tuberculosis. Intern. Med. 2025;64:981–

982. doi: 21:21 22/9/26 Trang 67 / 70 10.2169/internalmedicine.4168-

24. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 141.Fakoya A.O., Naeem A., Pierre L. Histology , Alveolar Macrophages. StatPearls Publishing; Treasure Island, FL, USA: 2025. [PubMed] [Google Scholar] 142.Carabalí-Isajar M.L., Rodríguez-Bejarano O.H., Amado T., Patarroyo M.A., Izquierdo M.A., Lutz J.R., Ocampo M. Clinical Manifestations and Immune Response to Tuberculosis. World J. Microbiol. Biotechnol. 2023;39:

206. doi: 10.1007/s11274-023-03636-x. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 143.Luies L., du Preez I. The Echo of Pulmonary Tuberculosis: Mechanisms of Clinical Symptoms and Other Disease-Induced Systemic Complications. Clin. Microbiol. Rev. 2020;33:e00036-

20. doi: 10.1128/CMR.00036-

20. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 144.Urbanowski M.E., Ordonez A.A., Ruiz-Bedoya C.A., Jain S.K., Bishai W.R. Cavitory Tuberculosis: The Gateway of Disease Transmission. Lancet Infect. Dis. 2020;20:e117–e128. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30148-

1. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 145.Cozzi D., Bartolucci M., Giannelli F., Cavigli E., Campolmi I., Rinaldi F., Miele V. Parenchymal Cavitations in Pulmonary Tuberculosis: Comparison between Lung Ultrasound, Chest X-Ray and Computed Tomography. Diagnostics. 2024;14:

522. doi: 10.3390/diagnostics14050522. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 146.Dela Cruz C.S., Evans S.E., Restrepo M.I., Dean N., Torres A., Amara-Elori I., Awasthi S., Caler E., Cao B., Chalmers J.D. Understanding the Host in the Management of Pneumonia. An Official American Thoracic Society Workshop Report. Ann. Am. Thorac. Soc. 2021;18:1087–1097. doi: 10.1513/AnnalsATS.202102-209ST. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 147.Waterer G. What is pneumonia? Breathe. 2021;17:210087. doi: 10.1183/20734735.0087-2021. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 21:21 22/9/26 Trang 68 / 70 148.Cook A.E., Garrana S.H., Martínez-Jiménez S., Rosado-de-Christenson M.L. Imaging Patterns of Pneumonia. Semin. Roentgenol. 2022;57:18–

29. doi: 10.1053/j.ro.2021.10.

005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 149.Ramdani H., Allali N., Chat L., El Haddad S. COVID-19 imaging: A narrative review. Ann. Med. Surg. 2021;69:102489. doi: 10.1016/j.amsu.2021.102489. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 150.Lhommet C., Garot D., Grammatico-Guillon L., Jourdainnaud C., Asfar P., Faisy C., Muller G., Barker K.A., Mercier E., Robert S., et al. Predicting the Microbial Cause of Community-Acquired Pneumonia: Can Physicians or a Data-Driven Method Differentiate Viral from Bacterial Pneumonia at Patient Presentation? BMC Pulm. Med. 2020;20:

62. doi: 10.1186/s12890-020-1089-y. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 151.Khan M.A., Bajwa A., Hussain S.T. Pneumonia: Recent Updates on Diagnosis and Treatment. Microorganisms. 2025;13:

522. doi: 10.3390/microorganisms13030522. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 152.Thompson W.H. Bronchioloalveolar carcinoma masquerading as pneumonia. Respir. Care. 2004;49:1349–1353. doi: 10.4187/respcare.04491349. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 153.Wu F.-Z., Chou M.-C., Wu Y.-J., Tang E.-K. The Evolving Paradigm in Managing Pulmonary Ground-glass Nodules: From Aggressive Intervention to Precision Surveillance. J. Radiol. Sci. 2026 doi: 10.4103/jradiolsci.JRADIOLSCI-D-25-00033. [DOI] [Google Scholar] 154.Kato H. Antibiotic Therapy for Bacterial Pneumonia. J. Pharm. Health Care Sci. 2024;10:

45. doi: 10.1186/s40780-024-00367-

5. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 155.Lim W.S., Rodrigo C., Turner A.M., Welham S., Calvert J.M., British Thoracic Society British Thoracic Society community-acquired pneumonia care bundle: Results of a national implementation project. Thorax. 2016;71:288–

290. doi: 10.1136/thoraxjnl-2015-206834. [DOI] [PubMed] [Google Scholar] 21:21 22/9/26 Trang 69 / 70 156.Wu Y.J., Wu F.Z. AI-Enhanced CAD in Low-Dose CT: Balancing Accuracy, Efficiency, and Overdiagnosis in Lung Cancer Screening. Thorac. Cancer. 2025;16:e15499. doi: 10.1111/1759-7714.15499. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] Associated Data This section collects any data citations, data availability statements, or supplementary materials included in this article. Data Availability Statement The original contributions presented in this study are included in the article. Further inquiries can be directed to the corresponding author. Articles from Diagnostics are provided here courtesy of Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 21:21 22/9/26 Trang 70 / 70

Ghi chú xác minh bản dịch

Tệp đầu ra đã được kiểm tra về khả năng mở, số trang, phông chữ Unicode tiếng Việt và hiện tượng tràn/cắt chữ bằng quy trình kết xuất lại PDF. Thuật ngữ vi sinh, tên bệnh và chữ viết tắt được chuẩn hóa nhất quán; số liệu, DOI và tên riêng được bảo toàn.